

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

การพัฒนาทางด้านเกมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในด้านเกมคอมพิวเตอร์ จากที่สมัยก่อนทำงานบนดอส (Dos) ไม่เป็นกราฟิกเป็นเท็กซ์โหมด ต่อมาค่อยเป็นกราฟิก และพัฒนาสู่วินโดวส์ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นผู้ผลิตทำการผลิตเกมออกมามากมาย มีการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ให้ระบบการแสดงผลสามารถประมวลผลสามมิติได้เพื่อแบ่งเบาภาระของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ (CPU) ทำให้การแสดงผลมีความเร็วราบรื่นและมีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการ์ดแสดงผลสามมิติที่จัดการด้านการแสดงผลสามมิติโดยตรง หรือหน่วยประมวลผลกลางที่พัฒนาคำสั่งต่างๆ มารองรับการประมวลผลข้อมูลสามมิติ ทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยสร้างสรรค์ภาพสามมิติ ทำให้มีการสร้างเกมในลักษณะสามมิติออกมามากมายเรื่อย ๆ แต่กว่าจะมาเป็นเกมให้เล่นได้เล่นกันจะต้องมีการพัฒนาสร้างเกมซึ่งเครื่องมือในการสร้างเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คือ ไดรเร็กเอกซ์ (DirectX) และเกมเอนจิน (Game Engine)

ไดเร็กเอกซ์ เริ่มมาจากที่บริษัทไมโครซอฟต์ได้คิดที่จะพัฒนาไลบรารีกลางสำหรับติดต่อกับฮาร์ดแวร์และระบบมัลติมีเดีย เพื่อนำมาใช้ในการดึงความสามารถทางฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว จึงได้พัฒนาไดเร็กเอกซ์ขึ้นมา โดยทำงานในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) และได้พัฒนาเวอร์ชันใหม่ ๆ ออกมาเรื่อย ๆ และสามารถใช้ความสามารถของการ์ดเร่งความเร็วกราฟิกแบบ 3 มิติที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งพิเศษของไมโครโปรเซสเซอร์ได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้พัฒนาเกมไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการจัดการฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่มากมายหลายยี่ห้อที่มีมาตรฐานต่างกันอีกด้วย สาเหตุก็เนื่องจากมาตรฐานของไดเร็กเอกซ์สนับสนุนฮาร์ดแวร์เหล่านี้

การพัฒนาของการเขียนเกมด้วยไดเร็กเอกซ์ ยังสามารถพัฒนาได้อีกขั้น คือการพัฒนาให้เป็นเกมเอนจิน ซึ่งเป็นการรวบรวมคำสั่งต่าง ๆ ของไดเร็กเอกซ์เข้าด้วยกันเป็นฟังก์ชันโดยรวบรวมแบบเฉพาะทาง ดังนั้นผู้พัฒนาเกมจะสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เกมเอนจินที่ดีควรจะใช้งานที่ง่าย และผู้ใช้เอนจินควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการทำเกมสามมิติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเกมสามมิติให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ไปจนถึงอัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรมกับระบบสามมิติ ดังนั้น ในการพัฒนาเกมสามมิติให้ได้ดียิ่ง การศึกษาให้ได้ลึกและใกล้ชิดอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มตั้งแต่การทำเกมเอนจินขึ้นมาเอง และใช้เกมเอนจินนั้นในการพัฒนาเกมสามมิติต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาการทำงานของไคเร็กเอ็กซ์ และการนำไปใช้ในการพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน
- 1.2.2 เพื่อพัฒนาชุดคำสั่งเกมเอนจินสำหรับนำไปพัฒนาเกม
- 1.2.3 ศึกษาและทำการพัฒนาเอนจินสำหรับการควบคุมมุกกล้องได้อย่างอิสระ
- 1.2.4 สร้างเกมสามมิติ จากเกมเอนจินที่ได้ออกแบบมาได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการที่ได้จัดทำขึ้นนี้เป็นการรวบรวมชุดคำสั่งของไคเร็กเอ็กซ์ที่มีลักษณะในแนวเดียวกันมารวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นเกมเอนจิน โดยเราจะทำการแบ่งฟังก์ชันหลักภายในเกมเอนจินออกเป็นส่วนย่อย เนื่องจากแต่ละส่วนนั้นมีความชัดเจนในการทำงานต่างกันออกไป และแต่ละกลุ่มจะทำการพัฒนาส่วนย่อยต่างๆ นี้แล้วนำมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นชุดคำสั่งไลบรารี เพื่อการทำงานในการพัฒนาเกมที่สมบูรณ์

เมื่อพัฒนาเกมเอนจินในระดับแรกเสร็จ แต่ละกลุ่มก็จะนำไปพัฒนาขั้นต่อไปตามแต่ละกลุ่มตามที่วางขอบเขตไว้ ในส่วนของโครงการขั้นนี้จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของชุดคำสั่งของการควบคุมกล้อง ซึ่งสามารถกำหนดค่าต่างๆ พัฒนาให้เกมมีการควบคุมมุกกล้องได้อย่างอิสระ สามารถกำหนดค่าต่างๆ ของกล้องได้ตามต้องการ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1. ทักษะและความสามารถในการพัฒนาเกม 3 มิติ
- 1.4.2. ความรู้ทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมในการสร้างเกม เช่น การคำนวณในการหมุนวัตถุ การคำนวณสำหรับการเคลื่อนที่วัตถุ
- 1.4.3. การออกแบบโปรแกรมเชิงคอมพิวเตอร์
- 1.4.4. การใช้ไคเร็กเอ็กซ์ในการสร้างแอปพลิเคชันใช้งาน และติดต่อกับอุปกรณ์มือถือ
- 1.4.5. ความรู้ทางภาษา C++ ที่ใช้ในการพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน

1.5 วิธีในการดำเนินงาน

- 1.5.1. ทำการศึกษาและค้นคว้าความรู้ทางด้านการเขียนเกม 3 มิติ และไคเร็กเอ็กซ์ จากหนังสือและอินเทอร์เน็ต
- 1.5.2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและความรู้ที่ต้องใช้เพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐาน
- 1.5.3. เลือกและศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
- 1.5.4. ออกแบบโครงสร้างและแบ่งงานตามกลุ่มตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- 1.5.5. สร้างเกมเอนจินในแต่ละส่วนตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้
- 1.5.6. ทำการทดสอบเกมเอนจินที่ได้สร้างขึ้น

- 1.5.7. ทำการรวบรวมส่วนต่างๆ ของเกมเอนจินจากแต่ละกลุ่มให้กลายเป็นเกมเอนจินที่สามารถนำไปใช้งานได้
- 1.5.8. วางแนวทางในการพัฒนาขั้นต่อไปของเอนจินที่ควบคุมเกี่ยวกับกล้องและแนวเกมที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับเอนจิน
- 1.5.9. ศึกษาและสร้างโมเดล 3 มิติและสร้างภาพกราฟิกที่ต้องใช้งานในเกม
- 1.5.10. สร้างเกมตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้
- 1.5.11. ทดสอบการทำงานของเกม และหาข้อผิดพลาดของเกมที่พัฒนาขึ้น
- 1.5.12. ทำการรวบรวมผลทดสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อนำมาสรุปเป็นข้อมูลในการพัฒนาขั้นต่อไป